

機器學習概念與評估

碩士班・機器學習核心概念

用資料建立模型，也用資料檢驗模型。

 **配套 Notebook**： `programs/notebooks/00_課程導覽.ipynb` 。程式片段、實際圖表與表格可由此檔重現。

主教材中的學習位置

主教材順序	這三週的核心問題
Ch.1 機器學習概觀	模型如何學習？什麼會妨礙泛化？
Ch.2 端到端機器學習專案	如何整理、探索、轉換與評估資料？
Ch.3 分類	如何判讀分類錯誤並選擇決策閾值？
後續 Ch.4–8	模型訓練、樹與集成、降維、非監督學習

正則化、梯度下降與邏輯斯迴歸只補充必要直覺。

完整演算法推導留待後續課程。

三週的學習任務

週次	主軸	課堂產出
第 1 週	ML 類型、資料挑戰、正則化、訓練／驗證／測試	一份預測任務與資料切分設計
第 2 週	房價資料、視覺化、前處理、迴歸與交叉驗證	一份無洩漏的評估流程
第 3 週	二元分類、混淆矩陣、PR／ROC、多類別錯誤	一份有閾值與錯誤代價的分類報告

完成課程後應能解釋的事情

- 區分**特徵、目標、參數與超參數**，說清楚一筆資料代表誰。
- 從分布、離群值、相關性與抽樣方式判讀資料限制。
- 設計訓練、驗證、測試流程，辨識過度擬合與資料洩漏。
- 計算迴歸誤差與分類指標，解釋數值代表的取捨。

「教材結果」是原作者的示例。「課堂示例」用於推理與計算，不代表已完成的真實實驗，也不保證能重現相同分數。